

Problem D: Determinant Fun

Diversión con determinantes

Límite de tiempo (*Time Limit*): 5 segundos

Descripción (Description)

Sea $M_N = (m_{ij})$ una matriz de $N \times N$, con constantes enteras Q, K, A, B que satisfacen:

$$m_{ij} = A \cos((i + Qj)x) + B \sin((i + Qj)x), \quad \text{donde } 0 \leq i, j < N, \quad \text{con } x = K \frac{\pi}{N}.$$

Dado un intervalo de enteros $[L, R]$, calcula $\sum_{N=L}^R \det(I + M_N)$, donde I es la matriz identidad y $\det$ es el determinante de una matriz cuadrada.

Entrada (Input)

Varias entradas (≤ 1000), cada una en una línea con los enteros Q, K, A, B, L, R . Estos satisfacen $0 < K, A, B, L, R \leq 10^9, 0 < L \leq R \leq 10^9, |Q| \leq 1$. Además, si $Q = 0$ y K es impar, entonces $R - L \leq 300$.

Salida (Output)

Para cada entrada, imprime la respuesta en una línea, redondeada a 6 dígitos después del punto decimal.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
-1 12 10 8 3 10 1 13 7 9 3 10 0 11 10 7 3 10	13607.000000 -12342.000000 57.083113